

SD202 – Circuitos Digitais IV

A-405 Algoritmos para Mapeamento de Arquiteturas - Inversão de Matrizes

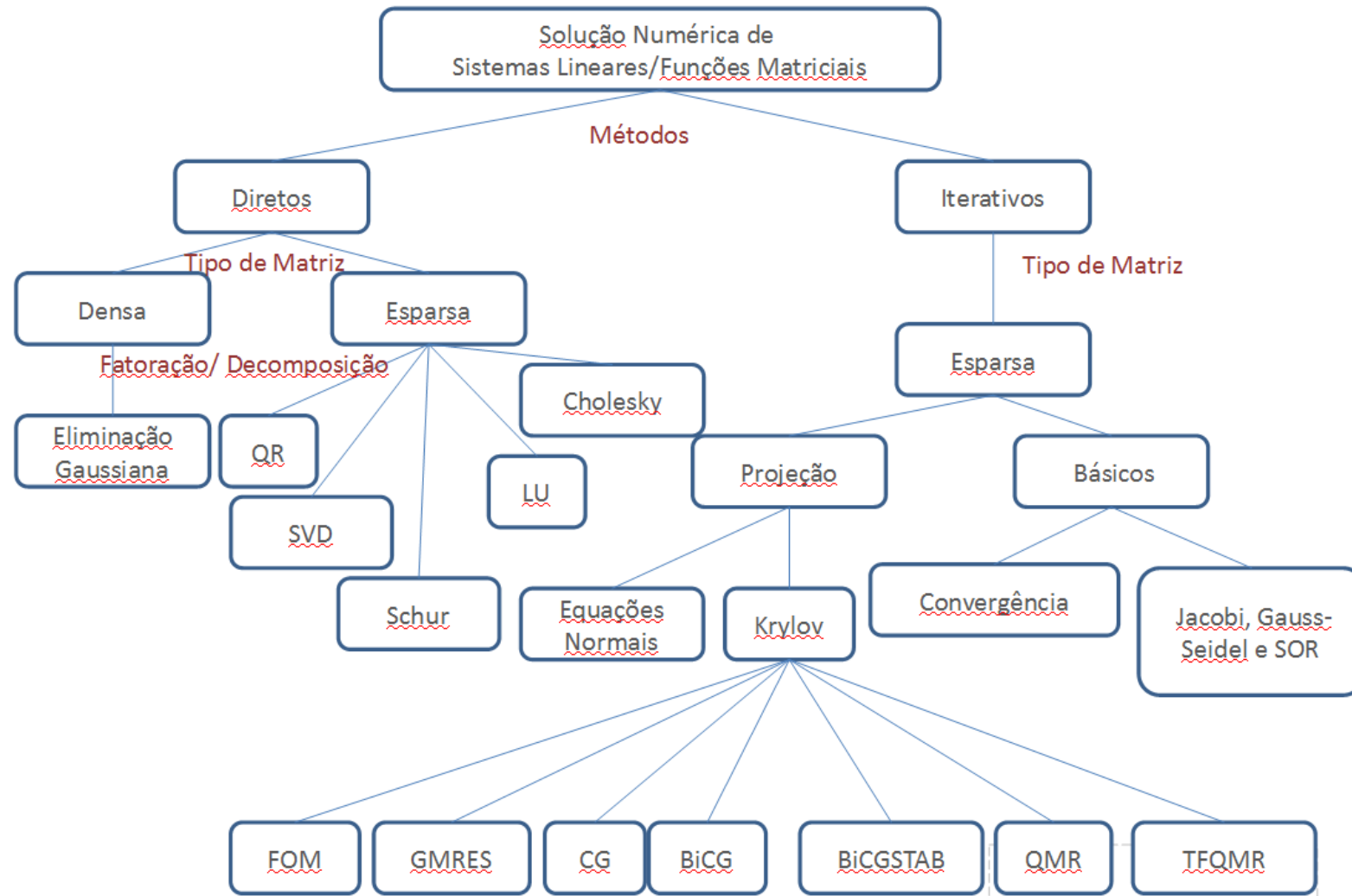
Autores	
Daniel Muñoz Arboleda (UnB)	Nome 2 (INSTITUIÇÃO)
Nome 3 (INSTITUIÇÃO)	Nome 4 (INSTITUIÇÃO)

Histórico de revisões		
12/08/2025	V1.0	Versão inicial

Tópicos

- Considerações iniciais
- Decomposição LU
- Inversão de matriz usando decomposição LU
- Decomposição Cholesky
- Inversão de matriz usando decomposição Cholesky
- Mapeamento de arquitetura de hardware de inversão de matriz por decomposição LU
- Exercício a nível de síntese lógica e simulação

Considerações iniciais: diferentes técnicas de inversão



Nesta aula vamos a estudar as técnicas de decomposição LU e Cholesky e suas implementações em hardware.

Considerações iniciais: desafios computacionais

- Operações matriciais requerem muito tempo de execução.
- A inversão matricial é uma operação com alta complexidade computacional (ordem polinomial $O(n^m)$).
- Matrizes são chamadas de sistemas mal condicionados (pequenas perturbações nas entradas afetam consideravelmente os valores das saídas). Vejamos o exemplo abaixo:

$$A = \begin{pmatrix} -149 & -50 & -154 \\ 537 & 180 & 546 \\ -27 & -9 & -25 \end{pmatrix}$$

com autovalores $\{1, 2, 3\}$

$$A = \begin{pmatrix} -149 & -50 & -154 \\ 537 & 180.01 & 546 \\ -27 & -9 & -25 \end{pmatrix}$$

autovalores $\{0.2073, 2.3008, 3.5019\}$

Considerações iniciais: desafios computacionais

- Operações matrizes são sensíveis a pequenos erros de precisão numérica. Pequenos erros de precisão numérica durante as operações são propagados, resultando em matrizes totalmente diferentes.
- Implementações em hardware de operadores matriciais, requerem o estudo da propagação do erro. Este assunto está fora do escopo desta aula.
- Além da boa precisão, é necessário tratar números muito pequenos e grandes. Isto justifica a adoção da aritmética de ponto flutuante. É comum usar representações de 64 ou 128 bits. É necessário adotar técnicas de arredondamento para evitar a propagação de erros nos cálculos numéricos (fora do escopo desta aula).

Página em branco.

Aula 1

Decomposição LU e Cholesky para inversão de matrizes

Decomposição LU

- Em álgebra linear a decomposição LU (*Lower Upper Decomposition*) é uma técnica de fatoração de uma matriz não singular (determinante diferente de zero, *i.e.* a matriz é invertível) como o produto de uma matriz triangular inferior (L) e uma matriz triangular superior (U).
- A decomposição LU pode ser aplicada na inversão de matrizes e na resolução de sistemas de equações lineares.

$A = LU$, para matrizes de tamanho 3x3, temos:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix}$$

Decomposição LU

Como saber se uma matriz pode ser decomposta como o produto LU?

Teorema: seja uma matriz $A = (a_{ij})_{n \times n}$ tal que o determinante dos seus menores principais $\det(A_k) \neq 0$ para $k=1,2,\dots,n$. Então existe uma única matriz triangular inferior $L=(l_{ij})_{n \times n}$, com $l_{ii}=1$, $i=1,2,\dots,n$, e uma única matriz triangular superior $U=(u_{ij})_{n \times n}$, tal que $LU=A$. Além disso, $\det(A)=u_{11} u_{22} \dots u_{nn}$.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \dots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \dots & u_{2n} \\ 0 & 0 & u_{33} & \dots & u_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & u_{nn} \end{bmatrix}$$

Decomposição LU

Como obter os coeficientes das matrizes L e U?

O processo consiste em multiplicar uma linha de L pelas colunas de U e igualar a uma das linhas de A para obter coeficientes de uma linha de U, ou multiplicar todas as linhas de L por uma coluna de U e igualar a uma das colunas de A para obter os coeficientes de uma coluna de L. O processo é feito de forma a obter primeiro os coeficientes da 1ª linha de U, depois os coeficientes da 1ª coluna de L, depois os coeficientes da 2ª linha de U, depois os coeficientes da 2ª coluna de L, e assim sucessivamente.

Existe uma fórmula recursiva para obtenção das matrizes L e U, conforme veremos posteriormente.

Decomposição LU

- Obtendo 1º linha de U : Multiplicando a 1º linha de L por todas as colunas de U e igualando com a 1º linha de A :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \dots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \dots & u_{2n} \\ 0 & 0 & u_{33} & \dots & u_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & u_{nn} \end{bmatrix}$$

$$1 \cdot u_{11} = a_{11} \Rightarrow \mathbf{u_{11}} = a_{11} ,$$

$$1 \cdot u_{12} = a_{12} \Rightarrow \mathbf{u_{12}} = a_{12} ,$$

...

$$1 \cdot u_{1n} = a_{1n} \Rightarrow \mathbf{u_{1n}} = a_{1n} ,$$

$$\Rightarrow \mathbf{u_{1j}} = a_{1j}, \quad j = 1, 2, \dots, n .$$

Observação: a primeira linha de U é igual à primeira linha de A .

Decomposição LU

- Obtendo 1º coluna de L : Multiplicando todas as linhas de L (da 2º até a n º) pela 1º coluna de U e igualando com a 1º coluna de A :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \dots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \dots & u_{2n} \\ 0 & 0 & u_{33} & \dots & u_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & u_{nn} \end{bmatrix}$$

$$l_{21} u_{11} = a_{21} \Rightarrow l_{21} = \frac{a_{21}}{u_{11}},$$

$$l_{31} u_{11} = a_{31} \Rightarrow l_{31} = \frac{a_{31}}{u_{11}},$$

...

$$l_{n1} u_{11} = a_{n1} \Rightarrow l_{n1} = \frac{a_{n1}}{u_{11}},$$

$$\Rightarrow l_{i1} = \frac{a_{i1}}{u_{11}}, \quad i = 2, \dots, n.$$

Decomposição LU

- Obtendo 2ª linha de U : Multiplicando a 2ª linha de L por todas as colunas de U (da 2ª até a n ª) e igualando com a 2ª linha de A :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \dots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \dots & u_{2n} \\ 0 & 0 & u_{33} & \dots & u_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & u_{nn} \end{bmatrix}$$

$$\ell_{21} u_{12} + u_{22} = a_{22} \Rightarrow \mathbf{u_{22}} = a_{22} - \ell_{21}u_{12} ,$$

$$\ell_{21} u_{13} + u_{23} = a_{23} \Rightarrow \mathbf{u_{23}} = a_{23} - \ell_{21}u_{13} ,$$

...

$$\ell_{21} u_{1n} + u_{2n} = a_{2n} \Rightarrow \mathbf{u_{2n}} = a_{2n} - \ell_{21}u_{1n} ,$$

$$\Rightarrow \mathbf{u_{2j}} = a_{2j} - \ell_{21}u_{1j}, \quad j = 3, \dots, n .$$

Decomposição LU

- Obtendo 2º coluna de L : Multiplicando todas as linhas de L (da 3º até a n º) pela 2º coluna de U e igualando com a 2º coluna de A :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \dots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \dots & u_{2n} \\ 0 & 0 & u_{33} & \dots & u_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & u_{nn} \end{bmatrix}$$

$$l_{31} u_{12} + l_{32} u_{22} = a_{32} \Rightarrow l_{\mathbf{32}} = \frac{a_{32} - l_{31} u_{12}}{u_{22}},$$

$$l_{41} u_{12} + l_{42} u_{22} = a_{42} \Rightarrow l_{\mathbf{42}} = \frac{a_{42} - l_{41} u_{12}}{u_{22}},$$

...

$$l_{n1} u_{12} + l_{n2} u_{22} = a_{n2} \Rightarrow l_{\mathbf{n2}} = \frac{a_{n2} - l_{n1} u_{12}}{u_{22}},$$

$$\Rightarrow l_{\mathbf{i2}} = \frac{a_{i2} - l_{i1} u_{12}}{u_{22}}, \quad i = 3, \dots, n.$$

Decomposição LU

O processo continua calculando os coeficientes da 3ª linha de U , a 3ª coluna de L :

$$l_{31} = \frac{a_{31}}{u_{11}} \quad l_{32} = \frac{a_{32} - l_{31}u_{12}}{u_{22}} \quad u_{33} = a_{33} - (l_{31}u_{13} + l_{32}u_{23}) \quad \dots \quad u_{3n} = a_{3n} - (l_{31}u_{1n} + l_{32}u_{2n})$$

Posteriormente, calcula-se a quarta linha de U , a 4ª coluna de L , a 5ª linha de U , a 5ª coluna de L , etc. As fórmulas recursivas para obtenção dos coeficientes de L e U são as seguintes:

$$u_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}u_{kj}, \quad i \leq j$$
$$l_{ij} = \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}u_{kj} \right) / u_{jj}, \quad i > j$$

Observe-se que podem ser propostas estruturas regulares que possibilitem a implementação de arquiteturas RTL para o cálculo destas expressões.

Decomposição LU

As fórmulas recursivas para obtenção dos coeficientes de L e U são as seguintes:

$$u_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj}, \quad i \leq j$$
$$l_{ij} = \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj} \right) / u_{jj}, \quad i > j$$

Observe-se que podem ser propostas estruturas regulares que possibilitem a implementação de arquiteturas RTL para o cálculo destas expressões. Como mapear estas expressões em arquiteturas de hardware? Pergunte-se:

- Posso reaproveitar parte dos cálculos? Sim, o que está dentro do parêntese de l_{ij} já foi calculado na etapa anterior do cálculo de u_{ij} .
- Sobre paralelismo, é importante identificar:
 - Existe recursividade no cálculo? A iteração atual depende dos cálculos da interação anterior.
 - As operações em cada iteração podem ser paralelizadas? Sim, pode ser proposto um pipeline para o produto ponto dos vetores $l_{ik} u_{kj}$ (multiplicadores/somadores em paralelo).

Exemplo de decomposição LU

Obtenha a decomposição LU da seguinte matriz

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Exemplo de decomposição LU

Obtenha a decomposição LU da seguinte matriz

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix}}_L \underbrace{\begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}}_U$$

1º linha de U: $u_{11} = a_{11} = 5; u_{12} = a_{12} = 2; u_{13} = a_{13} = 1$

1º coluna de L: $l_{21}u_{11} + 1 \times 0 = 3 \rightarrow l_{21} = 3/5; \quad l_{31}u_{11} + l_{32} \times 0 = 1 \rightarrow l_{31} = 1/5$

2º linha de U: $l_{21}u_{12} + u_{22} = 1 \rightarrow u_{22} = 1 - 3 \times 2/5 \rightarrow u_{22} = -1/5;$

$$l_{21}u_{13} + u_{23} = 4 \rightarrow u_{23} = 4 - 3/5 \rightarrow u_{23} = 17/5;$$

2º coluna de L: $l_{31}u_{12} + l_{32}u_{22} = 1 \rightarrow l_{32} = \frac{1-l_{31}u_{12}}{u_{22}} = \frac{1-2/5}{-1/5} \rightarrow l_{32} = -3$

3º linha de U: $l_{31}u_{13} + l_{32}u_{23} + u_{33} = 3 \rightarrow u_{33} = 3 - \left(\frac{1}{5} + \frac{(-3) \times 17}{5} \right) \rightarrow u_{33} = 13$

Exemplo de decomposição LU

Portanto, a decomposição da matriz A seria:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3/5 & 1 & 0 \\ 1/5 & -3 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 0 & -1/5 & 17/5 \\ 0 & 0 & 13 \end{bmatrix}$$

Inversão de matrizes usando a decomposição LU

Supondo uma matriz quadrada $A_{n \times n}$ invertível e $A=LU$, e chamando $X = A^{-1}$, temos:

$$A \times X = I \rightarrow A \times \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \end{bmatrix}}_{\text{Colunas de X e colunas de I}} = \begin{bmatrix} I_1 & I_2 & I_3 & \dots & I_n \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} AX_1 = I_1 \\ AX_2 = I_2 \\ \vdots \\ AX_n = I_n \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{Problema visto} \\ \text{como } n \\ \text{sistemas lineares} \end{array}$$

Usando a decomposição LU, cada sistema linear pode ser formulado da seguinte maneira:

$$AX_i = I_i \rightarrow LUX_i = I_i \rightarrow \begin{cases} 1) Ly = I_i & : \text{resolvendo obtemos } y \\ 2) UX_i = y & : \text{resolvendo obtemos } X_i \end{cases}$$

Exemplo de inversão de matriz usando a decomposição LU

Usando a decomposição LU obtenha a inversa da matriz A:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Exemplo de inversão de matriz usando a decomposição LU

Usando a decomposição LU obtenha a inversa da matriz A:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

No exercício anterior chegamos à conclusão que a decomposição de A é:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3/5 & 1 & 0 \\ 1/5 & -3 & 1 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 0 & -1/5 & 17/5 \\ 0 & 0 & 13 \end{bmatrix}$$

Na primeira etapa vamos resolver o sistema $Ly=I$ (etapa chamada de *forward*):

Exemplo de inversão de matriz usando a decomposição LU

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3/5 & 1 & 0 \\ 1/5 & -3 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 0 & -1/5 & 17/5 \\ 0 & 0 & 13 \end{bmatrix}$$

$$Ly = I \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3/5 & 1 & 0 \\ 1/5 & -3 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & y_{13} \\ y_{21} & y_{22} & y_{23} \\ y_{31} & y_{32} & y_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 1ª coluna de y :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3/5 & 1 & 0 \\ 1/5 & -3 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} y_{11} \\ y_{21} \\ y_{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} y_{11} = 1 \\ (3/5)y_{11} + y_{21} = 0 \rightarrow y_{21} = -3/5 \\ (1/5)y_{11} - 3y_{21} + y_{31} = 0 \rightarrow y_{31} = 3 \times \frac{-3}{5} - \frac{1}{5} \rightarrow y_{31} = -2 \end{cases}$$

Exemplo de inversão de matriz usando a decomposição LU

$$Ly = I \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3/5 & 1 & 0 \\ 1/5 & -3 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & y_{13} \\ y_{21} & y_{22} & y_{23} \\ y_{31} & y_{32} & y_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 2º coluna de y :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3/5 & 1 & 0 \\ 1/5 & -3 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} y_{12} \\ y_{22} \\ y_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} y_{12} = 0 \\ (3/5)y_{12} + y_{22} = 1 \rightarrow y_{22} = 1 - \frac{3}{5} \times 0 \rightarrow y_{22} = 1 \\ (1/5)y_{12} - 3y_{22} + y_{32} = 0 \rightarrow y_{32} = 3 \times 1 - \frac{1}{5} \times 0 \rightarrow y_{32} = 3 \end{cases}$$

- 3º coluna de y :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3/5 & 1 & 0 \\ 1/5 & -3 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} y_{13} \\ y_{23} \\ y_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} y_{13} = 0 \\ (3/5)y_{13} + y_{23} = 0 \rightarrow y_{23} = 0 \\ (1/5)y_{13} - 3y_{23} + y_{33} = 1 \rightarrow y_{33} = 1 \end{cases}$$

Exemplo de inversão de matriz usando a decomposição LU

Agora vamos resolver o sistema $UX=y$ (etapa chamada de *backward*)

$$UX = y \rightarrow \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 0 & -1/5 & 17/5 \\ 0 & 0 & 13 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3/5 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

- 1º coluna de X:

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 0 & -1/5 & 17/5 \\ 0 & 0 & 13 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \\ x_{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3/5 \\ -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} x_{31} = -2/13 \\ (-1/5)x_{21} + (17/5)x_{31} = -3/5 \rightarrow x_{21} = \left[\frac{-3}{5} - \frac{17}{5} \frac{-2}{13} \right] \times (-5) \rightarrow x_{21} = \frac{-5}{13} \\ 5x_{11} + 2x_{21} + x_{31} = 1 \rightarrow x_{11} = \frac{1-2x_{21}-x_{31}}{5} \rightarrow x_{11} = \frac{1-2(-5/13)-(-2/13)}{5} = \frac{25}{65} \end{cases}$$

- 2º coluna de X:

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 0 & -1/5 & 17/5 \\ 0 & 0 & 13 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_{12} \\ x_{22} \\ x_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} x_{32} = 3 \\ (-1/5)x_{22} + (17/5)x_{32} = 1 \rightarrow x_{22} = \left[1 - \frac{17}{5} \times x_{32} \right] \times (-5) \rightarrow x_{22} = 46 \\ 5x_{12} + 2x_{22} + x_{32} = 0 \rightarrow x_{12} = \frac{-x_{32}-2x_{22}}{5} \rightarrow x_{12} = \frac{-3-2 \times 46}{5} = \frac{-95}{5} = -19 \end{cases}$$

Exemplo de inversão de matriz usando a decomposição LU

- 3ª coluna de X:

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 0 & -1/5 & 17/5 \\ 0 & 0 & 13 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_{13} \\ x_{23} \\ x_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} x_{33} = 1 \\ (-1/5)x_{23} + (17/5)x_{33} = 0 \rightarrow x_{23} = \left[\frac{-17}{5} \times x_{33} \right] \times (-5) \rightarrow x_{23} = 17 \\ 5x_{13} + 2x_{23} + x_{33} = 0 \rightarrow x_{13} = \frac{-x_{33} - 2x_{23}}{5} \rightarrow x_{13} = \frac{-1 - 2 \times 17}{5} = \frac{-35}{5} = -7 \end{cases}$$

Agora pode-se confirmar que $AX=I$

$$AX = I \rightarrow \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 25/65 & -19 & -7 \\ -5/13 & 46 & 17 \\ -2/13 & 3 & 1 \end{bmatrix} =$$

Página em branco.

Decomposição pelo método de Cholesky

- Em álgebra linear a decomposição de Cholesky é uma variação do método de decomposição LU e é aplicado a um conjunto menor de matrizes.
- O método de Cholesky reduz o número de operações necessárias para resolver um sistema linear ou para inverter uma matriz.
- Este método fatoriza a matriz A como o produto de uma matriz triangular inferior e sua transposta, assim:

$$A = GG^T$$

- Como saber se uma matriz A pode ser decomposta pelo método de Cholesky?

Decomposição pelo método de Cholesky

Teorema: seja a matriz $A = (a_{ij})_{n \times n}$ simétrica ($A=A^T$) e positiva definida, i.e o determinante dos menores principais é maior a zero ($\det(A_k) > 0$ para $k=1,2,\dots,n$). Então existe uma única matriz triangular inferior $G=(g_{ij})_{n \times n}$, com $g_{ii} > 0$, $i=1,2,\dots,n$ tal que $GG^T=A$. Além disso, temos que $\det(A)=(g_{11} g_{22} \dots g_{nn})^2$.

Deve-se recordar que na decomposição LU exigia-se que o determinante dos menores principais fosse diferente de zero.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ g_{21} & g_{22} & 0 & \dots & 0 \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ g_{n1} & g_{n2} & g_{n3} & \dots & g_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g_{11} & g_{21} & g_{31} & \dots & g_{n1} \\ 0 & g_{22} & g_{32} & \dots & g_{n2} \\ 0 & 0 & g_{33} & \dots & g_{n3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & g_{nn} \end{bmatrix}$$

Obtenção da matriz G decomposição pelo método de Cholesky

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ g_{21} & g_{22} & 0 & \dots & 0 \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ g_{n1} & g_{n2} & g_{n3} & \dots & g_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g_{11} & g_{21} & g_{31} & \dots & g_{n1} \\ 0 & g_{22} & g_{32} & \dots & g_{n2} \\ 0 & 0 & g_{33} & \dots & g_{n3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & g_{nn} \end{bmatrix}$$

Passo1: multiplicando a primeira linha de G pelas colunas de G^T e igualando às colunas de A , obtemos:

$$g_{11}^2 = a_{11} \rightarrow g_{11} = \sqrt{a_{11}} \quad g_{i1} = \frac{a_{1i}}{g_{11}} = \frac{a_{1i}}{\sqrt{a_{11}}}$$

Observe-se que nesta etapa obtemos todos os elementos da primeira linha e da primeira coluna de G ($g_{i1}=g_{1i}$), reduzindo pela metade o número de operações se comparado com o método LU.

Obtenção da matriz G decomposição pelo método de Cholesky

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ g_{21} & g_{22} & 0 & \dots & 0 \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ g_{n1} & g_{n2} & g_{n3} & \dots & g_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g_{11} & g_{21} & g_{31} & \dots & g_{n1} \\ 0 & g_{22} & g_{32} & \dots & g_{n2} \\ 0 & 0 & g_{33} & \dots & g_{n3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & g_{nn} \end{bmatrix}$$

Passo 2: Multiplicando a segunda linha de G pela 2ª coluna de G^T e igualando a A , temos:

$$g_{22} = \sqrt{a_{22} - g_{21}^2} \quad g_{i2} = \frac{a_{2i} - g_{21}g_{i1}}{g_{22}}, i = 3, \dots, n$$

Passos seguintes: o processo continua multiplicando a 3ª linha de G pela 3ª coluna de G^T e igualando a A , a 4ª linha de G pela 4ª coluna de G^T , etc.

Obtenção da matriz G decomposição pelo método de Cholesky

Fórmulas recursivas para obter a matriz G (implementação computacional):

- Elementos da diagonal da linha i :

$$g_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} g_{ik}^2}$$

- Demais elementos da linha i :

$$g_{ji} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} g_{ik} g_{jk}}{g_{ii}}, \quad j = i+1, \dots, n$$

Observação: no método LU são requeridas operações de multiplicação, subtração, acumulação e divisão. No método de Cholesky, além dessas operações, também é necessário implementar a raiz quadrada.

Exemplo de decomposição pelo método de Cholesky

Obtenha a decomposição de Cholesky da seguinte matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -2 & 10 & -7 \\ 2 & -7 & 6 \end{bmatrix} = GG^T$$

Exemplo de decomposição pelo método de Cholesky

Obtenha a decomposição de Cholesky da seguinte matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -2 & 10 & -7 \\ 2 & -7 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} g_{11} & 0 & 0 \\ g_{21} & g_{22} & 0 \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{bmatrix}}_G \underbrace{\begin{bmatrix} g_{11} & g_{21} & g_{31} \\ 0 & g_{22} & g_{32} \\ 0 & 0 & g_{33} \end{bmatrix}}_{G^T}$$

$G_{row} \times G_{col}^T$

$$1^\circ \times 1^\circ : g_{11} = \sqrt{a_{11}} = \sqrt{4} = 2$$

$$1^\circ \times 2^\circ : g_{11}g_{21} + 0 = a_{12} \rightarrow g_{21} = \frac{-2}{g_{11}} = \frac{-2}{2} = -1$$

$$1^\circ \times 3^\circ : g_{11}g_{31} + 0 + 0 = a_{13} \rightarrow g_{31} = \frac{2}{g_{11}} = \frac{2}{2} = 1$$

$$2^\circ \times 2^\circ : g_{21}g_{21} + g_{22}^2 + 0 = a_{22} \rightarrow g_{22} = \sqrt{10 - g_{21}^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$2^\circ \times 3^\circ : g_{21}g_{31} + g_{22}g_{32} + 0 = a_{23} \rightarrow g_{32} = \frac{-7 - g_{21}g_{31}}{g_{22}} = \frac{-7 - (-1)(1)}{3} = \frac{-6}{3} = -2$$

$$3^\circ \times 3^\circ : g_{31}^2 + g_{22}^2 + g_{33}^2 = a_{33} \rightarrow g_{33} = \sqrt{6 - (g_{31}^2 + g_{32}^2)} = \sqrt{6 - (1^2 + (-2)^2)} = \sqrt{6 - 5} = 1$$

Exemplo de decomposição pelo método de Cholesky

Obtenha a decomposição de Cholesky da seguinte matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -2 & 10 & -7 \\ 2 & -7 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} g_{11} & 0 & 0 \\ g_{21} & g_{22} & 0 \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{bmatrix}}_G \underbrace{\begin{bmatrix} g_{11} & g_{21} & g_{31} \\ 0 & g_{22} & g_{32} \\ 0 & 0 & g_{33} \end{bmatrix}}_{G^T}$$

O resultado da decomposição é o seguinte. Confirmar que $G \times G^T = A$.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -2 & 10 & -7 \\ 2 & -7 & 6 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}}_G \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{G^T}$$

Inversão de matrizes usando a decomposição Cholesky

Supondo uma matriz quadrada $A_{n \times n}$ invertível e $A=GG^T$, e chamando $X = A^{-1}$, temos:

$$A \times X = I \rightarrow A \times \underbrace{\begin{bmatrix} X_1 & X_2 & X_3 & \dots & X_n \end{bmatrix}}_{\text{Colunas de } X \text{ e colunas de } I} = \underbrace{\begin{bmatrix} I_1 & I_2 & I_3 & \dots & I_n \end{bmatrix}}_{\text{Colunas de } X \text{ e colunas de } I} \rightarrow \begin{cases} AX_1 = I_1 \\ AX_2 = I_2 \\ \vdots \\ AX_n = I_n \end{cases} \begin{array}{l} \text{Problema visto} \\ \text{como } n \\ \text{sistemas lineares} \end{array}$$

Usando a decomposição Cholesky, cada sistema linear pode ser formulado da seguinte maneira:

$$AX_i = I_i \rightarrow GG^T X_i = I_i \rightarrow \begin{cases} 1) Gy = I_i & : \text{resolvendo obtemos } y \\ 2) G^T X_i = y & : \text{resolvendo obtemos } X_i \end{cases}$$

Exemplo de inversão de matriz usando decomposição Cholesky

Usando a decomposição Cholesky obtenha a inversa da matriz A:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -2 & 10 & -7 \\ 2 & -7 & 6 \end{bmatrix}$$

Exemplo de inversão de matriz usando decomposição Cholesky

Usando a decomposição Cholesky obtenha a inversa da matriz A:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -2 & 10 & -7 \\ 2 & -7 & 6 \end{bmatrix}$$

No exercício anterior chegamos à conclusão que a decomposição Cholesky de A é:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -2 & 10 & -7 \\ 2 & -7 & 6 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}}_G \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{G^T}$$

Na primeira etapa vamos resolver o sistema $Gy=I$ (etapa chamada de *forward*):

Exemplo de inversão de matriz usando decomposição Cholesky

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -2 & 10 & -7 \\ 2 & -7 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Gy = I \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & y_{13} \\ y_{21} & y_{22} & y_{23} \\ y_{31} & y_{32} & y_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 1ª coluna de y :

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} y_{11} \\ y_{21} \\ y_{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} y_{11} = 1/2 \\ -y_{11} + 3y_{21} = 0 \rightarrow y_{21} = 1/6 \\ y_{11} - 2y_{21} + y_{31} = 0 \rightarrow y_{31} = \frac{-1}{2} + \frac{2}{6} \rightarrow y_{31} = -\frac{1}{6} \end{cases}$$

Exemplo de inversão de matriz usando decomposição Cholesky

$$Gy = I \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & y_{13} \\ y_{21} & y_{22} & y_{23} \\ y_{31} & y_{32} & y_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 2º coluna de y :

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} y_{12} \\ y_{22} \\ y_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} 2y_{12} = 0 \rightarrow y_{12} = 0 \\ -y_{12} + 3y_{22} = 1 \rightarrow y_{22} = \frac{1+y_{12}}{3} = 1/3 \\ y_{12} - 2y_{22} + y_{32} = 0 \rightarrow y_{32} = 2y_{22} = \frac{2}{3} \end{cases}$$

- 3º coluna de y :

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} y_{13} \\ y_{23} \\ y_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} y_{13} = 0 \\ -y_{13} + 3y_{23} = 0 \rightarrow y_{23} = 0 \\ y_{13} - 2y_{23} + y_{33} = 1 \rightarrow y_{33} = 1 \end{cases}$$

Exemplo de inversão de matriz usando decomposição Cholesky

Agora vamos resolver o sistema $G^T X = y$ (etapa chamada de *backward*)

$$G^T X = y \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 1/6 & 1/3 & 0 \\ -1/6 & 2/3 & 1 \end{bmatrix}$$

- 1º coluna de X:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \\ x_{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/6 \\ -1/6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} x_{31} = -1/6 \\ 3x_{21} - 2x_{31} = 1/6 \rightarrow x_{21} = \frac{\frac{1}{6} + 2x_{31}}{3} \rightarrow x_{21} = \frac{\frac{1}{6} - \frac{2}{6}}{3} = -\frac{1}{18} \\ 2x_{11} - x_{21} + x_{31} = 1/2 \rightarrow x_{11} = \frac{1/2 + x_{21} - x_{31}}{2} \rightarrow x_{11} = \frac{1/2 - 1/18 + 1/6}{2} = \frac{11}{36} \end{cases}$$

- 2º coluna de X:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_{12} \\ x_{22} \\ x_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/3 \\ 2/3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} x_{32} = 2/3 \\ 3x_{22} - 2x_{32} = 1/3 \rightarrow x_{22} = \frac{\frac{1}{3} + 2x_{32}}{3} \rightarrow x_{22} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{4}{3}}{3} = \frac{5}{9} \\ 2x_{12} - x_{22} + x_{32} = 0 \rightarrow x_{12} = \frac{x_{22} - x_{32}}{2} \rightarrow x_{12} = \frac{5/9 - 2/3}{2} = -\frac{1}{18} \end{cases}$$

Exemplo de inversão de matriz usando decomposição Cholesky

Agora vamos resolver o sistema $G^T X = y$ (etapa chamada de *backward*)

$$G^T X = y \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 1/6 & 1/3 & 0 \\ -1/6 & 2/3 & 1 \end{bmatrix}$$

- 3ª coluna de X:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_{13} \\ x_{23} \\ x_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} x_{33} = 1 \\ 3x_{23} - 2x_{33} = 0 \rightarrow x_{23} = \frac{2x_{33}}{3} \rightarrow x_{23} = \frac{2}{3} \\ 2x_{13} - x_{23} + x_{33} = 0 \rightarrow x_{13} = \frac{x_{23} - x_{33}}{2} \rightarrow x_{13} = \frac{2/3 - 1}{2} = -\frac{1}{6} \end{cases}$$

- Agora pode-se confirmar que $AX = I$

$$AX = I \rightarrow \begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -2 & 10 & -7 \\ 2 & -7 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 11/36 & -1/18 & -1/6 \\ -1/18 & 5/9 & 2/3 \\ -1/6 & 2/3 & 1 \end{bmatrix} =$$

Página em branco.

Aula 2

Mapeamento de arquiteturas para inversão de matrizes de tamanho pré- definido

Arquitetura para inversão de matriz usando decomposição LU

Os arquivos da arquitetura que vamos descrever pode ser obtida no seguinte repositório: https://github.com/swalia-git/FPGA_Matrix_Inversion.git

A arquitetura funciona apenas para matrizes de tamanho 4x4 e está constituída de três módulos principais. Cada módulo possui um testbench separado.

1. Circuito para decomposição LU que implementa as expressões recursivas para obtenção das matrizes triangulares L e U;
2. Circuito para resolução do subsistema de equações $Ly=I$ (etapa *forward*)
3. Circuito para resolução do subsistema de equações $UX=y$ (etapa *backward*)

Os circuitos das etapas *forward* e *backward* devem ser reutilizados quatro vezes (a matriz inversa tem quatro colunas). Vamos analisar a arquitetura de hardware de cada módulo.

Circuito para decomposição LU para matrizes 4x4

$$l_{ii} = 1$$

for k=0 to 3:

for j=k to 3:

$$u_{kj} = a_{kj} - \sum_{m=0}^{k-1} l_{km} u_{mj}$$

for i=k+1 to 3:

$$l_{ik} = \left(a_{ik} - \sum_{m=0}^{k-1} l_{im} u_{mk} \right) / u_{kk}$$

idle: espera o start

load: carrega matriz de entrada no array

Init: inicializa arrays L e U, set diag L=1, k=0

U_start: set j=k, apaga sum, set m=0

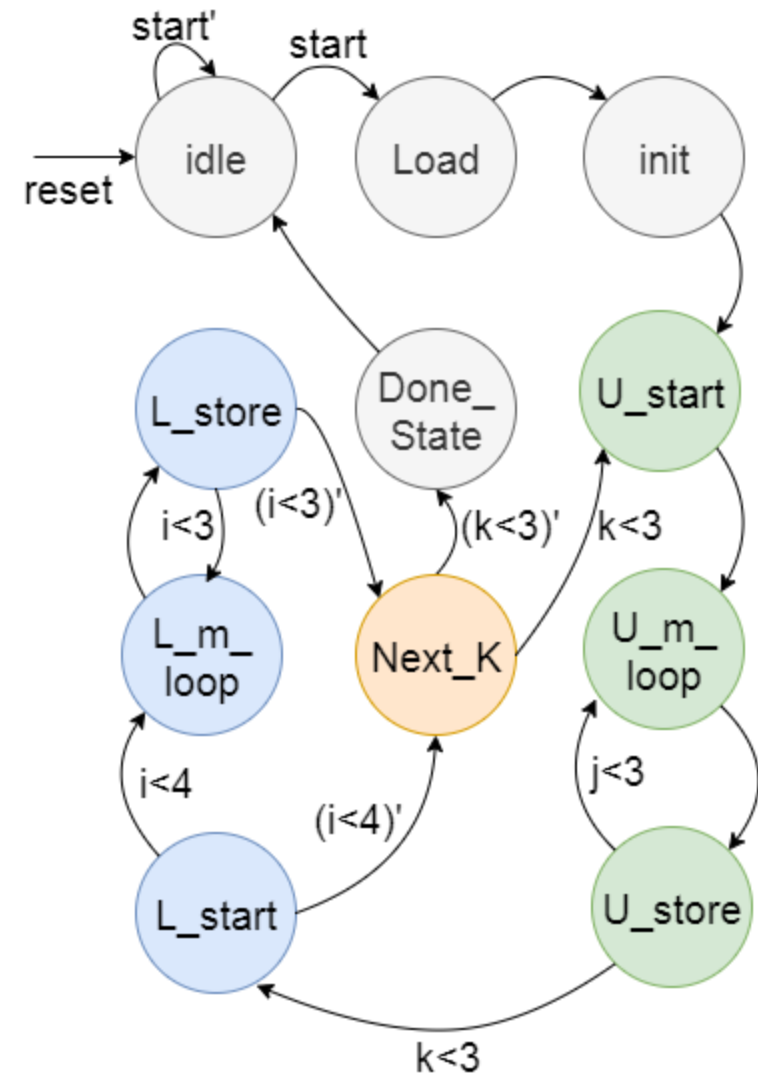
U_m_loop: sum = sum + L[k][m] * U[m][j], m=m+1

U_store: U[k][j] = A[k][j] - sum, j=j+1

L_start: set i=k+1, apaga sum, set m=0

L_m_loop: sum = sum + L[i][m] * U[m][k], m=m+1

L_store: L[i][k] = (A[i][k] - sum) / U[k][k]

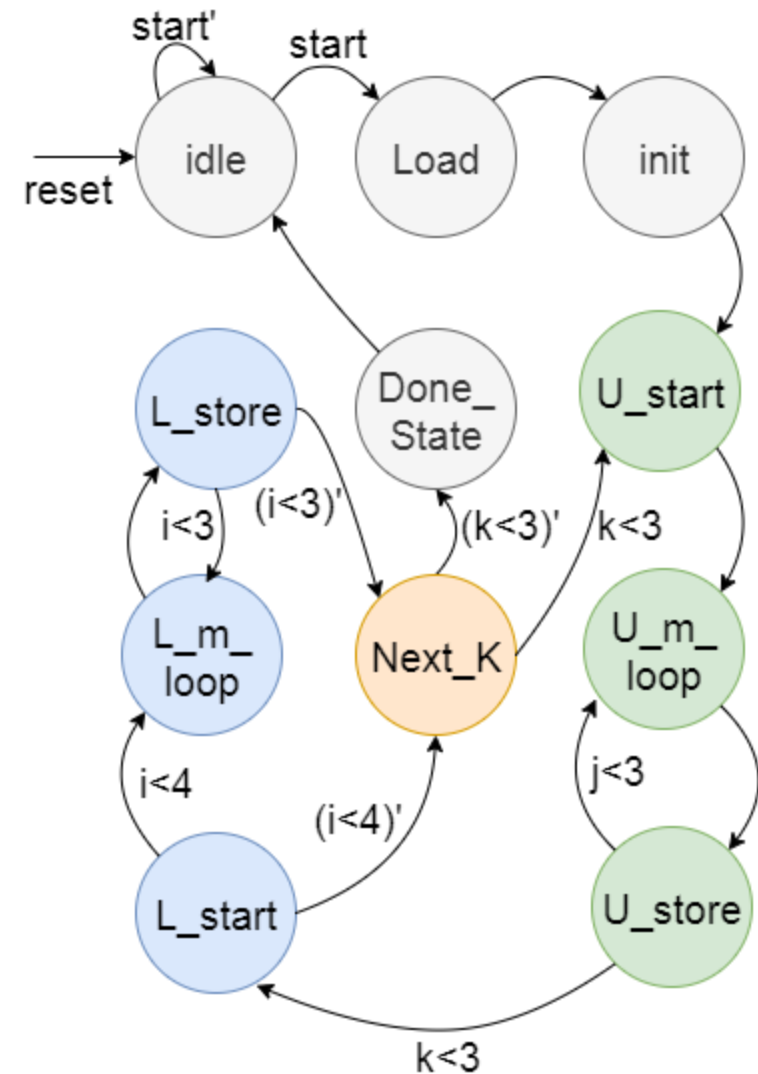


Circuito para decomposição LU para matrizes 4x4

```

19 module LU_Decomposition(
20     input      clk,
21     input      rst,
22     input      start,
23     input  [511:0] A_in,    // 16 words x 32 bits = 4x4 matrix (fla
24     output reg  done,
25     output reg  [511:0] L_out,
26     output reg  [511:0] U_out
27 );
28
29 // Internal arrays: we "flatten" our 4x4 matrices into arrays of
30 reg signed [31:0] A [0:15];
31 reg signed [31:0] L [0:15];
32 reg signed [31:0] U [0:15];
33
34 // We'll use 3-bit counters (since indices 0..3 are needed)
35 reg [2:0] k, i, j, m;
36 reg signed [31:0] sum;
37
38 // State-machine states.
39 localparam IDLE      = 4'd0,
40             LOAD      = 4'd1,
41             INIT      = 4'd2,
42             U_START   = 4'd3, // Begin computing U[k][j]
43             U_M_LOOP  = 4'd4, // Loop over m for U[k][j]
44             U_STORE   = 4'd5, // Store computed U[k][j]
45             L_START   = 4'd6, // Begin computing L[i][k]
46             L_M_LOOP  = 4'd7, // Loop over m for L[i][k]
47             L_STORE   = 4'd8, // Store computed L[i][k]
48             NEXT_K    = 4'd9, // Next pivot column
49             DONE_STATE = 4'd10;
50 reg [3:0] state;

```

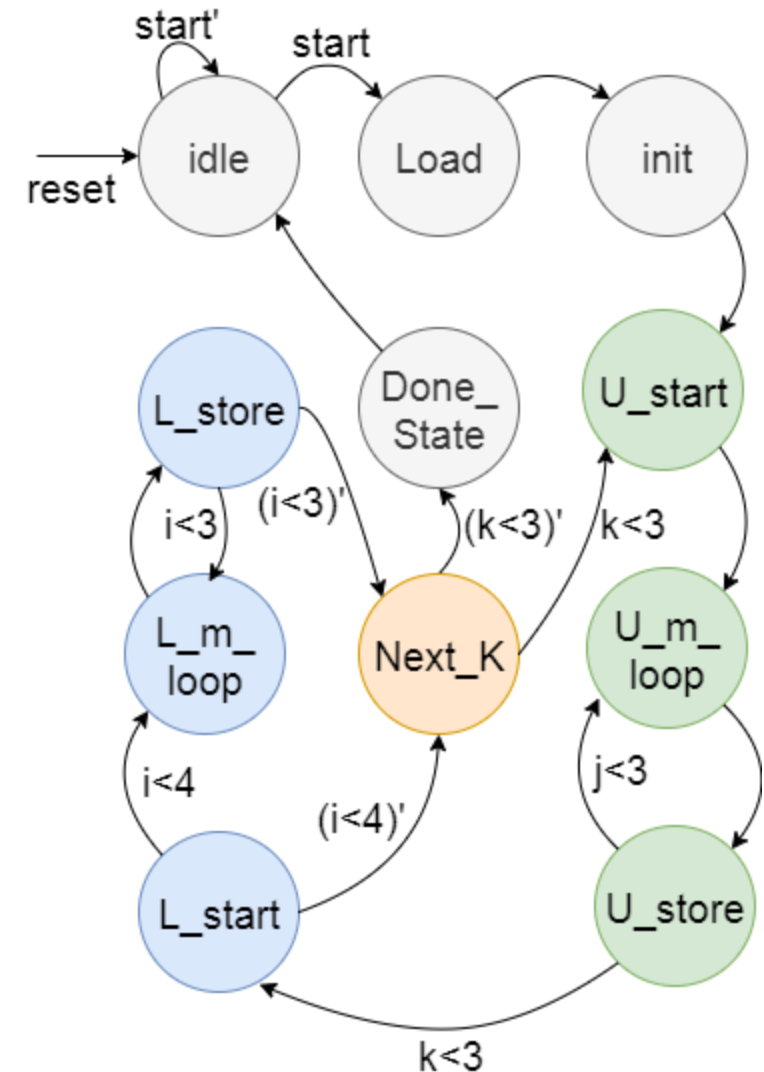


Circuito para decomposição LU para matrizes 4x4

```

62 case(state)
63   // Wait for start.
64   IDLE: begin
65     done <= 0;
66     if(start)
67       state <= LOAD;
68   end
69
70   // Load the input matrix A_in into our internal A array
71   LOAD: begin
72     for(idx = 0; idx < 16; idx = idx+1)
73       A[idx] <= A_in[idx*32 +: 32];
74     state <= INIT;
75   end
76
77   // Initialize L and U arrays: set everything to 0 and set
78   INIT: begin
79     for(idx = 0; idx < 16; idx = idx+1) begin
80       L[idx] <= 0;
81       U[idx] <= 0;
82     end
83     // set L[0][0], L[1][1], L[2][2], L[3][3] to 1.
84     for(idx = 0; idx < 4; idx = idx+1)
85       L[idx*4+idx] <= 32'd1;
86     k <= 0;
87     state <= U_START;
88   end

```

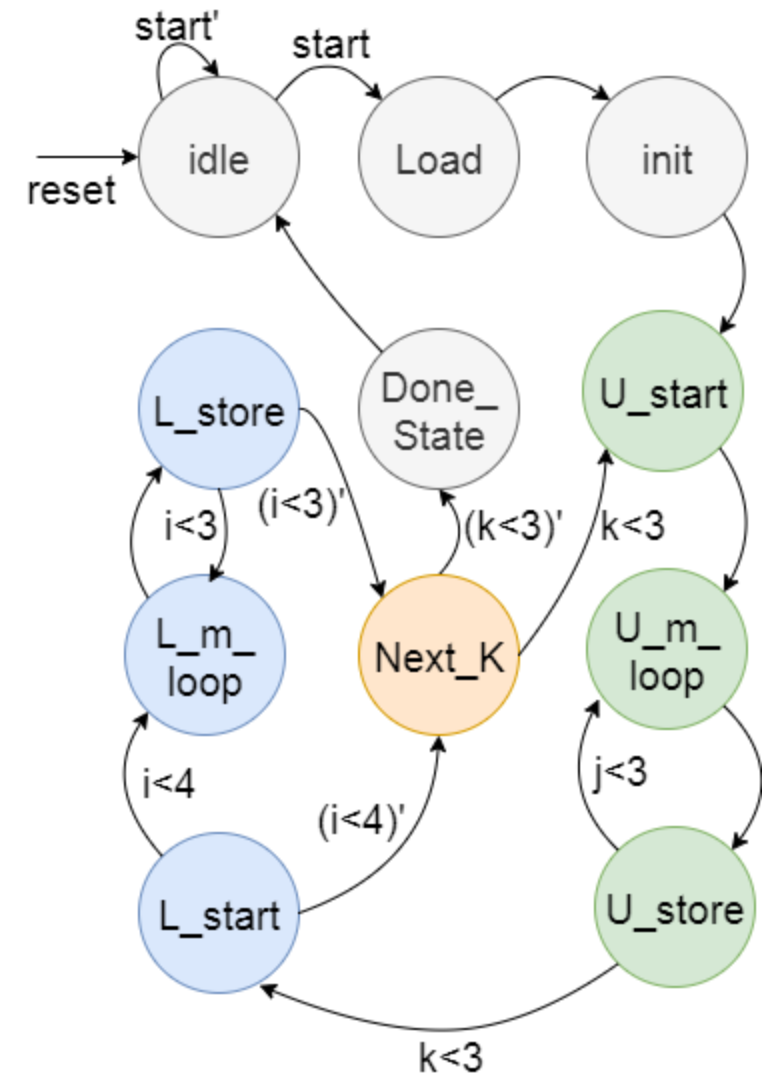


Circuito para decomposição LU para matrizes 4x4

```

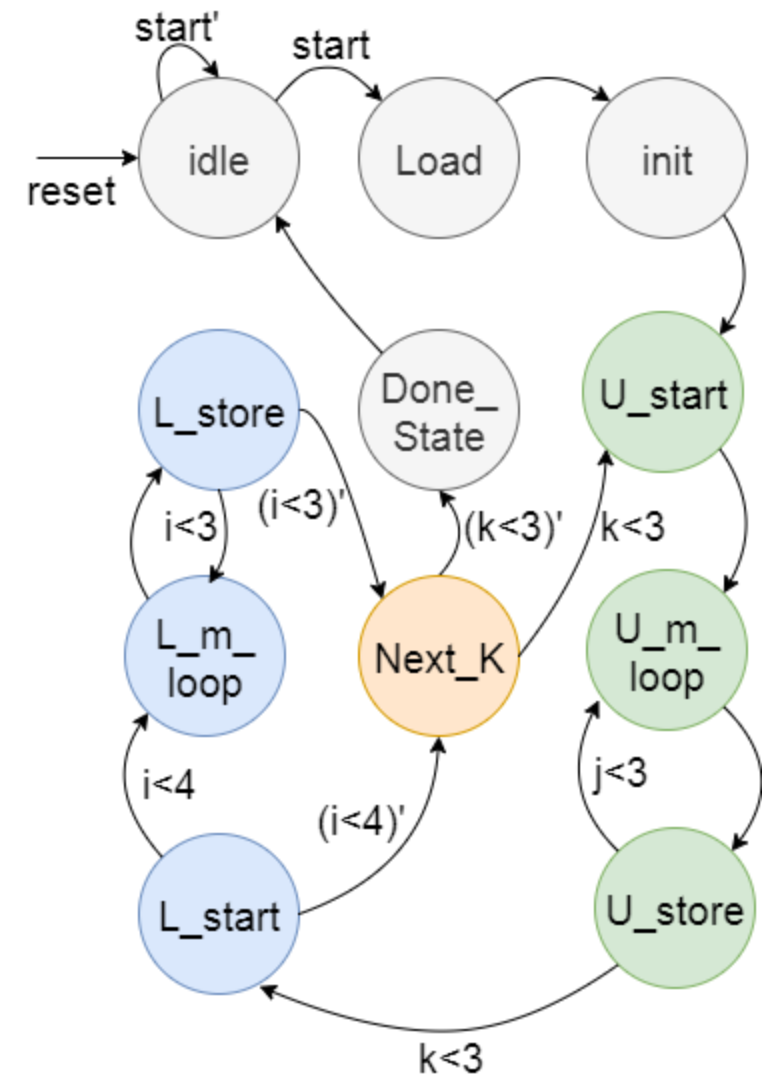
99  U_M_LOOP: begin
100  // Accumulate: sum = sum + L[k][m] * U[m][j]
101  if(m < k) begin
102      sum <= sum + L[k*4 + m] * U[m*4 + j];
103      m <= m + 1;
104  end else begin
105      state <= U_STORE;
106  end
107  end

109  U_STORE: begin
110  // Now compute U[k][j] = A[k][j] - sum.
111  U[k*4+j] <= A[k*4+j] - sum;
112  // Move to the next column in row k.
113  if(j < 3) begin
114      j <= j + 1;
115      sum <= 0;
116      m <= 0;
117      state <= U_M_LOOP;
118  end else begin
119      // Finished computing row k of U; now
120      if(k < 3) begin
121          i <= k + 1;
122          state <= L_START;
123      end else begin
124          state <= DONE_STATE;
125      end
126  end
127  end
    
```



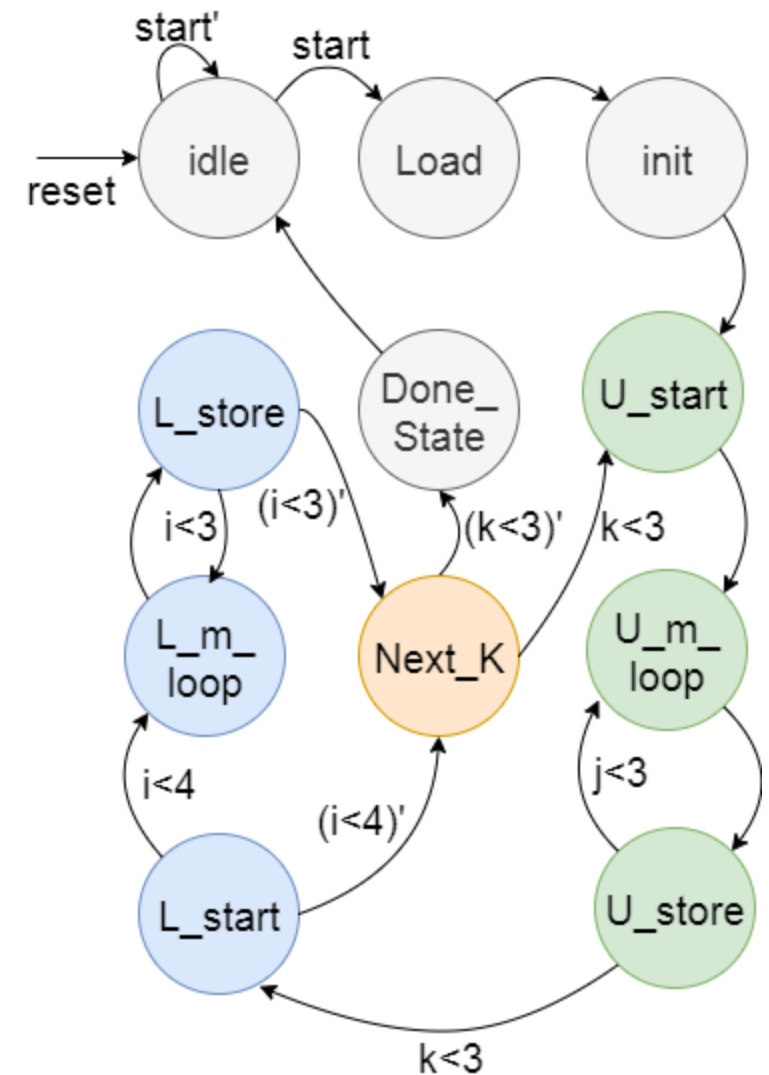
Circuito para decomposição LU para matrizes 4x4

```
140 L_M_LOOP: begin
141   // Accumulate: sum = sum + L[i][m] * U[m][k] for m
142   if(m < k) begin
143     sum <= sum + L[i*4 + m] * U[m*4 + k];
144     m <= m + 1;
145   end else begin
146     state <= L_STORE;
147   end
148 end
149
150 L_STORE: begin
151   // Now compute L[i][k] = (A[i][k] - sum) / U[k][k]
152   // (Assumes U[k][k] is nonzero.)
153   L[i*4+k] <= (A[i*4+k] - sum) / U[k*4+k];
154   // Move to the next row for L.
155   if(i < 3) begin
156     i <= i + 1;
157     sum <= 0;
158     m <= 0;
159     state <= L_M_LOOP;
160   end else begin
161     state <= NEXT_K;
162   end
163 end
```



Circuito para decomposição LU para matrizes 4x4

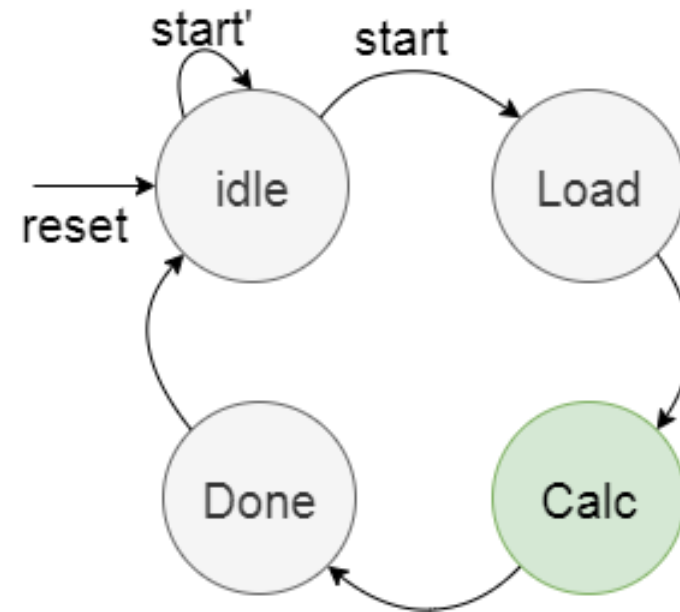
```
165 // Increment k (the pivot column) and restart U
166 NEXT_K: begin
167     if(k < 3) begin
168         k <= k + 1;
169         state <= U_START;
170     end else begin
171         state <= DONE_STATE;
172     end
173 end
174
175 // Pack the internal arrays into output busses.
176 DONE_STATE: begin
177     done <= 1;
178     for(idx = 0; idx < 16; idx = idx+1) begin
179         L_out[idx*32 +: 32] <= L[idx];
180         U_out[idx*32 +: 32] <= U[idx];
181     end
182     state <= IDLE;
183 end
184
185 endcase
186 end
187 end
188
189 endmodule
```



Página em branco.

Circuito para sistema linear $Ly=b$

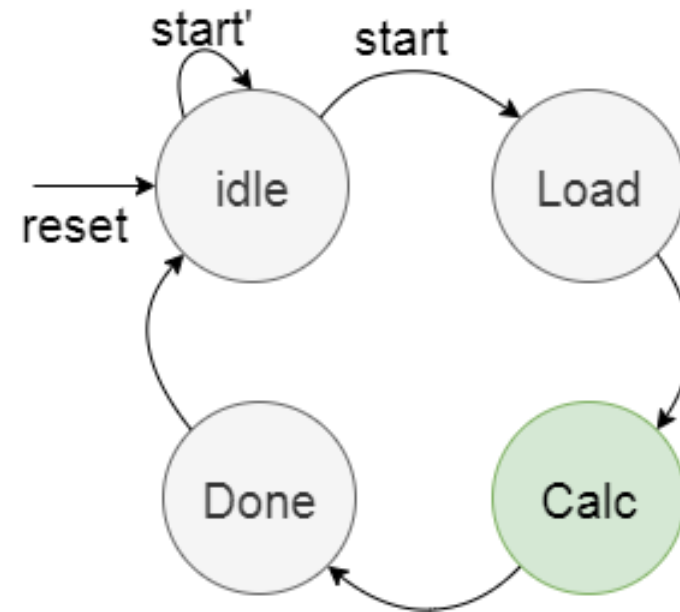
```
3 module ForwardSub4x4(  
4     input          clk,  
5     input          rst,  
6     input          start,  
7     // Flattened 4x4 L matrix: 16 elements × 32 bits = 512 bits.  
8     input [511:0] L_in,  
9     // Flattened b vector: 4 elements × 32 bits = 128 bits.  
10    input [127:0] b_in,  
11    output reg      done,  
12    // Flattened y vector: 4 elements × 32 bits = 128 bits.  
13    output reg [127:0] y_out  
14 );  
15  
16 // Internal arrays to store L, b, y  
17 reg signed [31:0] L [0:15];  
18 reg signed [31:0] b [0:3];  
19 reg signed [31:0] y [0:3];  
20  
21 // Indices  
22 integer i, j;  
23  
24 // State machine  
25 localparam IDLE = 3'd0,  
26             LOAD = 3'd1,  
27             CALC = 3'd2,  
28             DONE = 3'd3;  
29 reg [2:0] state;  
30  
31 // Summation accumulator  
32 reg signed [31:0] sum;
```



O objetivo é obter as colunas de y . Este circuito deve ser reutilizado para cada coluna de y . A matriz L é sempre a mesma, muda o vetor b .

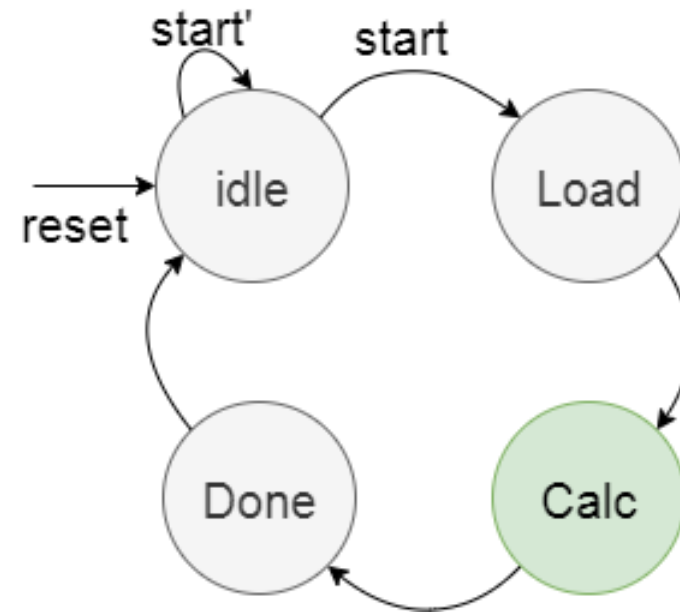
Circuito para sistema linear $Ly=b$

```
37 always @(posedge clk, posedge rst) begin
38     if(rst) begin
39         state <= IDLE;
40         done <= 0;
41     end else begin
42         case(stat)
43             IDLE: begin // Wait for start
44                 done <= 0;
45                 if(start)
46                     state <= LOAD;
47             end
48
49             LOAD: begin // Copy L_in, b_in into arrays
50                 // Unpack L_in into L
51                 for(idx=0; idx<16; idx=idx+1) begin
52                     L[idx] <= L_in[idx*32 +: 32];
53                 end
54                 // Unpack b_in into b
55                 for(idx=0; idx<4; idx=idx+1) begin
56                     b[idx] <= b_in[idx*32 +: 32];
57                 end
58                 // Clear y
59                 for(idx=0; idx<4; idx=idx+1) begin
60                     y[idx] <= 0;
61                 end
62                 i <= 0; // Start with row 0
63                 state <= CALC;
64             end
65         end case
66     end
67 end
```



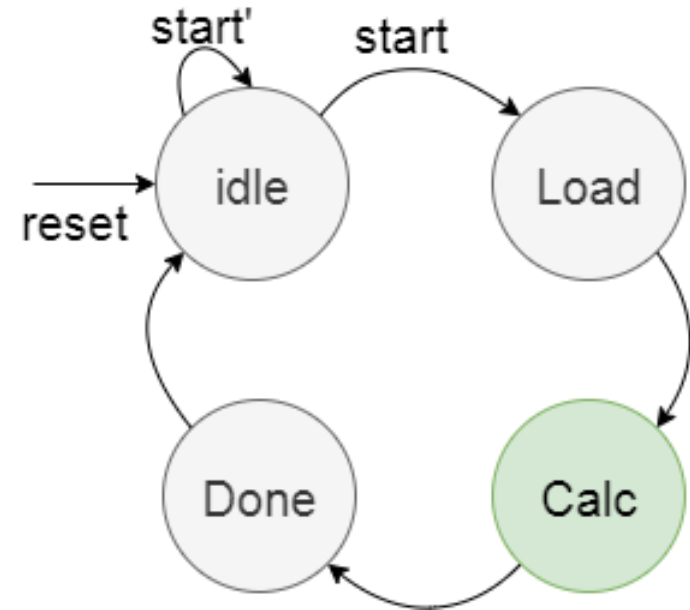
Circuito para sistema linear $Ly=b$

```
66 // CALC: Do forward-sub row-by-row
67 CALC: begin
68     // sum = b[i]
69     sum = b[i];
70
71     // Subtract L[i][0..i-1]*y[0..i-1]
72     for(j=0; j<i; j=j+1) begin
73         sum = sum - (L[i*4 + j] * y[j]);
74     end
75
76     // Now do integer divide by L[i][i]
77     // (Note: if L has diag=1 in your Doolittle appr
78     if(L[i*4 + i] != 0)
79         y[i] <= sum / L[i*4 + i];
80     else
81         y[i] <= 0; // or handle error case
82
83     // Move to next row
84     if(i<3) begin
85         i <= i+1;
86     end else begin
87         state <= DONE;
88     end
89 end
```



Circuito para sistema linear $Ly=b$

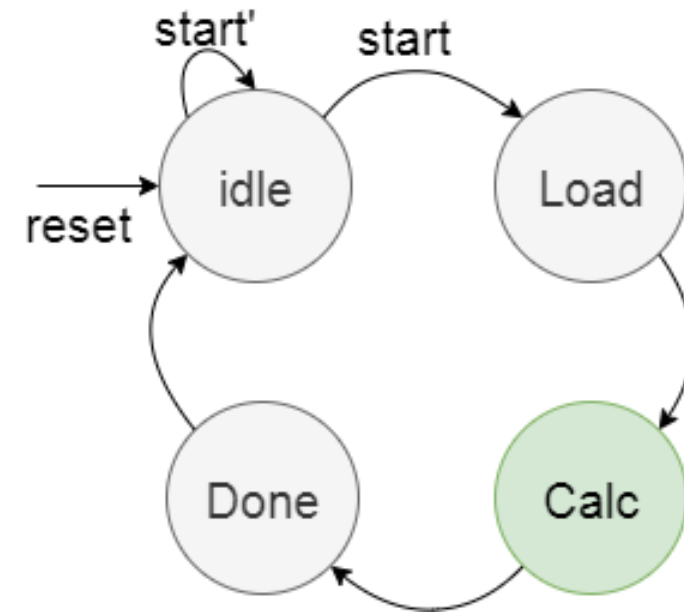
```
91 // DONE: pack y[] to y_out
92 DONE: begin
93     done <= 1;
94     for(idx=0; idx<4; idx=idx+1) begin
95         y_out[idx*32 +: 32] <= y[idx];
96     end
97     state <= IDLE;
98 end
99 endcase
100 end
101 end
102 endmodule
```



Página em branco.

Circuito para sistema linear $UX=y$

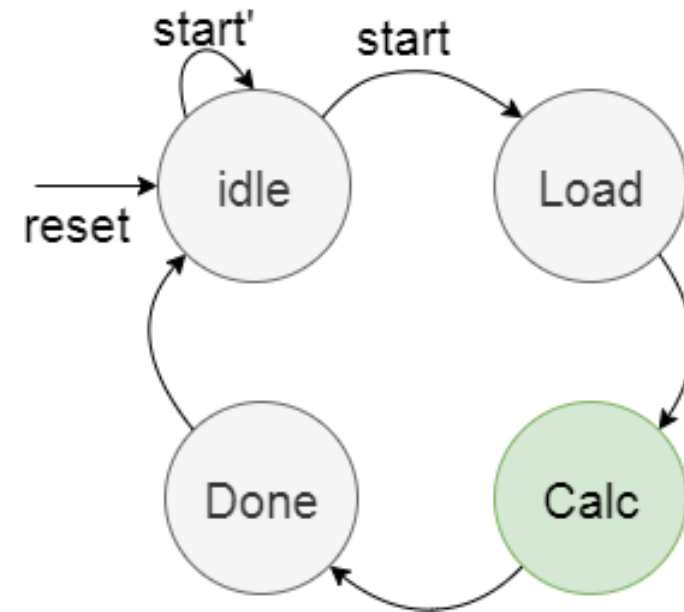
```
4 module BackwardSub4x4(  
5     input          clk,  
6     input          rst,  
7     input          start,  
8     // Flattened 4x4 U matrix  
9     input          [511:0] U_in,  
10    // Flattened y vector  
11    input          [127:0] y_in,  
12    output reg      done,  
13    // Flattened x vector  
14    output reg [127:0] x_out  
15 );  
16 // Internal arrays  
17 reg signed [31:0] U [0:15];  
18 reg signed [31:0] y [0:3];  
19 reg signed [31:0] x [0:3];  
20 integer i, j;  
21 // States  
22 localparam IDLE  = 3'd0,  
23             LOAD  = 3'd1,  
24             CALC  = 3'd2,  
25             DONE  = 3'd3;  
26 reg [2:0] state;  
27 reg signed [31:0] sum;  
28 integer idx;
```



O objetivo é obter as colunas de X . Este circuito deve ser reutilizado para cada coluna de X . A matriz U é sempre a mesma, muda o vetor y .

Circuito para sistema linear $UX=y$

```
30 always @(posedge clk, posedge rst) begin
31     if(rst) begin
32         state <= IDLE;
33         done <= 0;
34     end else begin
35         case(state)
36             IDLE: begin
37                 done <= 0;
38                 if(start)
39                     state <= LOAD;
40             end
41
42             LOAD: begin // Unpack U_in
43                 for(idx=0; idx<16; idx=idx+1) begin
44                     U[idx] <= U_in[idx*32 +: 32];
45                 end
46                 // Unpack y_in
47                 for(idx=0; idx<4; idx=idx+1) begin
48                     y[idx] <= y_in[idx*32 +: 32];
49                 end
50                 // Clear x
51                 for(idx=0; idx<4; idx=idx+1) begin
52                     x[idx] <= 0;
53                 end
54                 i <= 3; // Start from the last row (since it's backward)
55                 state <= CALC;
56             end
57         end case
58     end
59 end
```



Circuito para sistema linear $UX=y$

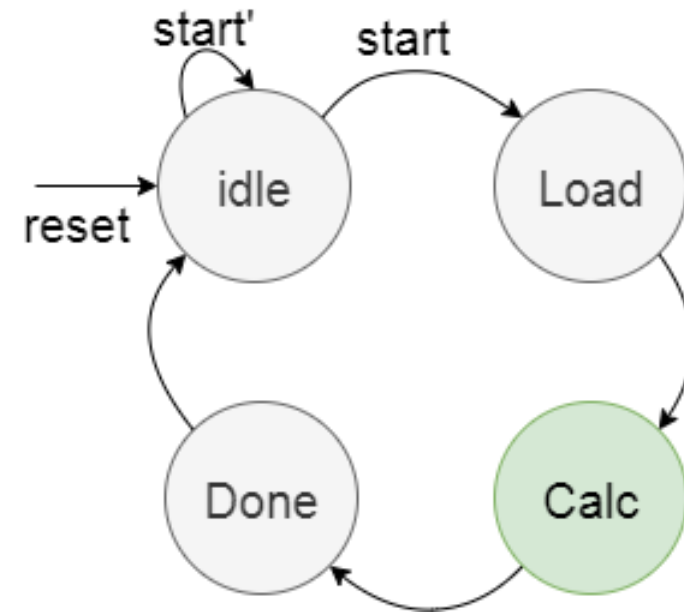
```
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
```

```
CALC: begin
  // sum = y[i]
  sum = y[i];

  // Subtract U[i][j]* x[j] for j=i+1..3
  for(j=3; j>i; j=j-1) begin
    sum = sum - (U[i*4 + j] * x[j]);
  end

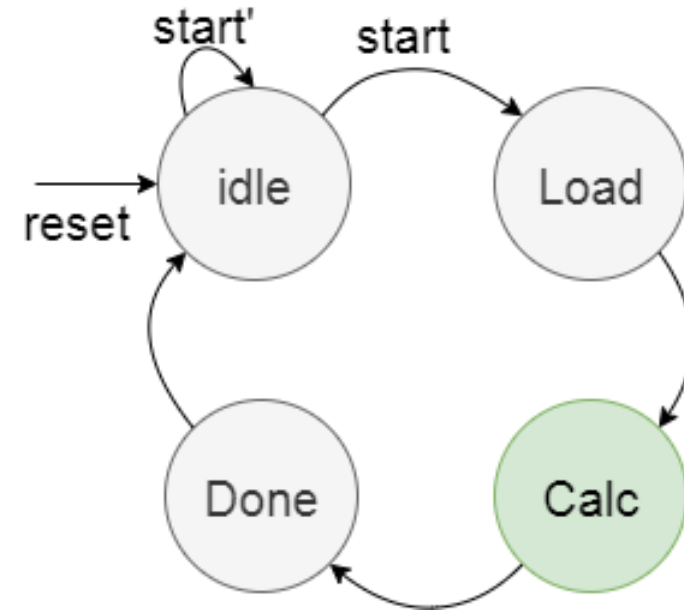
  // x[i] = sum / U[i][i]
  if(U[i*4 + i] != 0)
    x[i] <= sum / U[i*4 + i];
  else
    x[i] <= 0; // or handle error

  // Move to next row upward
  if(i>0) begin
    i <= i - 1;
  end else begin
    state <= DONE;
  end
end
```



Circuito para sistema linear $UX=y$

```
81  DONE: begin
82      done <= 1;
83      // Pack x[] => x_out
84      for(idx=0; idx<4; idx=idx+1) begin
85          x_out[idx*32 +: 32] <= x[idx];
86      end
87  end
88  endcase
89  end
90  end
91
92  endmodule
```



Página em branco.

Exercício:

1. Analise os códigos fornecidos para as etapas de decomposição LU, resolução do sistema de equações *forward* e resolução do sistema de equações *backward*.
2. Realize uma simulação para cada etapa.
3. Desenvolva um arquivo topmodule para integrar os três módulos a fim de calcular a inversa de uma matriz de tamanho 4x4. A matriz de entrada deve ser armazenada e lida de uma memória.
4. Realize a síntese lógica na ferramenta solicitada. Obtenha o reporte de síntese lógica.
5. Realize um testbench e verifique o funcionamento do circuito. Analise os resultados.

Página em branco.